

ÉTUDES ET FONDEMENTS SCIENTIFIQUES CONCERNANT LE CORTISOL

Par CortiFree



Introduction

Chez CortiFree, rien n'est laissé au hasard. Chaque question du quiz, chaque exercice respiratoire, chaque conseil s'appuie sur des études cliniques sérieuses. Neurosciences, physiologie du stress, psychobiologie du sommeil... toutes nos recommandations sont ancrées dans des recherches vérifiées, publiées et actualisées.

Tu trouveras ici une sélection d'études qui expliquent pourquoi le cortisol se dérègle, et surtout, comment le réguler naturellement. C'est notre façon de rendre la science lisible, utile, et rassurante.

1. Signes cliniques indicateurs d'un déséquilibre du cortisol

Plusieurs symptômes peuvent révéler une dysrégulation du cortisol, l'hormone clé du stress. Par exemple, un sommeil non réparateur ou de l'insomnie chronique sont souvent liés à un cortisol élevé le soir. Des études cliniques ont montré que les insomniaques présentent une sécrétion de cortisol globalement plus élevée sur 24h, en particulier en soirée et début de nuit ^{1 2}. Cette hyperactivité nocturne de l'axe du stress entraîne des éveils fréquents et moins de sommeil profond ^{3 4}. À l'inverse, une fatigue marquée au réveil peut refléter un cortisol matinal anormalement bas. Kumari et al. (2009) ont ainsi observé qu'un faible cortisol au réveil (et une pente diurne aplatie) était associé à un état de fatigue, et même prédictif de l'apparition d'une fatigue chronique ultérieure ^{5 6}. D'autres signes comme une tension musculaire persistante et une irritabilité sont courants lorsque le cortisol est excessif : un cortisol constamment élevé maintient l'organisme en alerte (« hypervigilance »), provoquant nervosité, raideurs musculaires et difficultés à se détendre ^{7 8}. Enfin, une hypersensibilité sensorielle (intolérance au bruit, lumière, etc.) peut résulter d'une stimulation prolongée du système nerveux par le cortisol et l'adrénaline en mode fight-or-flight, comme on l'observe dans l'état d'hypervigilance lié au stress post-traumatique ⁷. En résumé, des symptômes tels que insomnie, sommeil non récupérateur, épuisement matinal, tensions musculaires, irritabilité ou hyperréactivité sensorielle peuvent traduire un déséquilibre de l'axe du cortisol.

2. Facteurs comportementaux augmentant le cortisol

Plusieurs habitudes de vie peuvent entraîner une élévation excessive du cortisol. Le manque de sommeil est l'un des plus notoires : ne dormir que quelques heures augmente le cortisol circulant le lendemain ^{9 10}. Même une seule nuit trop courte (par ex. 5–6 heures) suffit à élever significativement le cortisol le jour suivant ¹¹. Inversement, ces taux élevés le soir perturbent le sommeil, créant un cercle vicieux. La consommation de caféine stimule aussi la libération de cortisol. Lovallo et al. (2005) ont montré qu'une dose de 250 mg de café (après une période sans caféine) induit une hausse robuste du cortisol salivaire chez des adultes, même si une consommation quotidienne atténue partiellement cette réponse (tolérance) ^{12 13}. Le cortisol peut ainsi rester élevé plusieurs heures après la prise de caféine. La sédentarité chronique semble également amplifier la réactivité de l'axe du stress. Des travaux récents

indiquent que des personnes très sédentaires présentent une réponse cortisolique exacerbée en situation de stress aigu (test psycho-social) comparativement à des sujets actifs 14. En d'autres termes, un mode de vie sédentaire pourrait « préhyperarmer » l'organisme, le rendant plus sensible avec des pics de cortisol plus élevés lors d'un stress. À l'inverse, l'exercice régulier tend à moduler favorablement l'axe du cortisol (voir section 3). Par ailleurs, l'hyperconnectivité numérique et l'usage excessif des écrans sont soupçonnés de perturber les rythmes neuro-hormonaux. Le fait d'être constamment sollicité (notifications, multitâche) maintient un état de vigilance stressée pouvant chroniquement élever le cortisol. Chez l'enfant, une étude récente a corrélé un temps d'écran quotidien élevé à des taux de cortisol salivaire plus élevés en fin de journée 15 16. De même, l'exposition à la lumière bleue des écrans le soir peut retarder l'endormissement en supprimant la mélatonine, ce qui s'accompagne souvent de cortisol nocturne inadapté. Enfin, l'anticipation anxieuse (inquiétude constante d'événements futurs) déclenche de fréquentes réactions de stress. Des chercheurs ont observé qu'avant un examen important, les étudiants présentaient une élévation anticipée du cortisol (mesuré en salive) parallèlement à une hausse de l'anxiété 17. Cette réponse anticipatoire est adaptative à court terme, mais si elle devient chronique (appréhension permanente), le cortisol reste anormalement élevé sur des périodes prolongées. En somme, le déficit de sommeil, la caféine, l'inactivité physique, la sur-sollicitation par les écrans et l'anxiété anticipatoire figurent parmi les facteurs comportementaux connus pour stimuler de manière excessive la sécrétion de cortisol.

3. Actions et habitudes qui réduisent le niveau de cortisol

À l'inverse, de nombreuses approches non pharmacologiques aident à faire redescendre le cortisol et rééquilibrer l'axe du stress. La respiration lente et guidée est particulièrement efficace pour activer le système nerveux parasympathique (relaxation) et faire baisser le cortisol. Des essais cliniques montrent que des exercices respiratoires quotidiens induisent une diminution significative du cortisol salivaire comparé à l'absence d'intervention 18. Par exemple, quelques minutes de cohérence cardiaque (respiration à 6 cycles par minute) suffisent souvent à abaisser la tension artérielle et favoriser un retour au calme hormonal. De même, des techniques comme la respiration "4-7-8" ou le box breathing (inspiration, apnée, expiration prolongée) stimulent le nerf vague et peuvent réduire les taux de cortisol mesurés après la séance 18. Autre pilier : l'activité physique douce à modérée. Bien qu'un exercice intense provoque sur le moment un pic de cortisol (réponse normale à l'effort), la pratique

régulière d'exercice aérobique réduit les niveaux basaux de cortisol et améliore la résilience au stress 19. En effet, l'exercice augmente la sensibilité des tissus au cortisol et favorise son claircissage plus rapide 19. Des revues médicales soulignent que le sport stimule la libération d'endorphines et abaisse simultanément les hormones du stress comme l'adrénaline et le cortisol, améliorant l'humeur et le sommeil. Par ailleurs, instaurer des routines journalières régulières contribue à stabiliser le rythme cortisolien. Un horaire de coucher et de lever constant, une routine matinale apaisante, des pauses planifiées, tout cela envoie au cerveau des signaux de sécurité et de maîtrise, réduisant l'activation inutile de l'axe du stress 20 21. Par exemple, se coucher et se lever à heures fixes, éventuellement précédé d'un rituel relaxant (lecture, respiration), aide à normaliser le cycle circadien du cortisol et améliorer le sommeil. Les pratiques de méditation en pleine conscience sont également largement documentées pour leur effet hypocalmisant. En focalisant l'attention sur le moment présent et la respiration, la méditation atténue l'activité de l'amygdale (centre de la peur) et entraîne une réduction du cortisol circulant avec, à la clé, moins d'anxiété et une meilleure humeur 22 23. Une méta-analyse de 2017 a d'ailleurs conclu que les interventions de méditation réduisent significativement le cortisol sanguin par rapport à l'absence de traitement (effet d'ampleur modérée) 24. Enfin, l'écriture expressive (tenir un journal personnel, journal émotionnel) constitue un outil simple mais puissant pour moduler le stress. Écrire régulièrement ses pensées et émotions permet de prendre du recul et d'activer un traitement cognitif différent des soucis. Fait notable, une étude publiée en 2018 a trouvé qu'après 12 semaines de tenue d'un journal positif en ligne, les patients présentaient une baisse de 19 % du taux de cortisol salivaire matinal 25. Même sur un mois, l'écriture 15 minutes par jour, 3 fois par semaine, a suffi à réduire significativement le cortisol chez des adultes stressés (étude JMIR Mental Health 2018, DOI: 10.2196/11290). D'autres travaux ont montré que l'écriture expressive avant un événement stressant (par ex. un entretien) pouvait atténuer la montée de cortisol induite par ce stress 26. En résumé, adopter des techniques de relaxation respiratoire, une activité physique régulière adaptée, des routines quotidiennes structurantes, la méditation et le journaling émotionnel font partie des approches naturelles efficaces pour faire redescendre et réguler le cortisol.

4. Effets mesurés de la respiration lente/profonde sur le cortisol

La respiration diaphragmatique lente est l'une des interventions anti-stress les mieux étudiées. En respirant profondément (par le ventre) à un rythme d'environ 6 respirations

par minute, on active la branche parasympathique (relaxation) et on peut objectiver des changements hormonaux. Des essais randomisés contrôlés ont mesuré les effets de protocoles de cohérence cardiaque ou de respiration lente guidée sur le cortisol salivaire : la plupart trouvent une diminution notable post-intervention. Par exemple, une méta-analyse récente rapportée dans *Scientific Reports* indique que les personnes pratiquant un exercice de respiration lente présentent un taux de cortisol significativement plus bas que les témoins ne faisant pas d'exercice respiratoire 18. Dans une étude, 5 minutes quotidiennes de respiration rythmée ont suffi à réduire le cortisol et la tension perçue chez des patients anxieux (Patel et al., 2022). Un autre travail (*Frontiers in Psychology*, 2017) a montré qu'une séance de respiration diaphragmatique améliore non seulement l'attention et l'humeur, mais baisse aussi la réponse du cortisol après un stress aigu 27. Les techniques spécifiques comme le « 4-7-8 » (inspirer 4s, bloquer 7s, expirer 8s) ou la respiration carrée (4s inspi – 4s apnée – 4s expi – 4s apnée) ont des effets similaires en réduisant la variabilité de la fréquence cardiaque et l'activité HPA. Par ailleurs, la respiration ujjayi du yoga et le simple fait de faire des expirations prolongées (≥ 6 secondes) stimulent les barorécepteurs, ce qui envoie un signal d'apaisement au cerveau. Sur le plan hormonal, cela diminue la sécrétion de cortisol et d'adrénaline en quelques minutes 18. Il est à noter que la régularité est importante : pratiquer des exercices respiratoires 5-10 minutes, 1 à 3 fois par jour, entraîne sur plusieurs semaines une diminution du cortisol global et une meilleure réactivité au stress (moins de pic incontrôlé). En somme, les exercices de respiration lente, profonde et contrôlée (cohérence cardiaque, pranayama, etc.) ont des effets mesurables de réduction du cortisol, confirmés par de nombreuses études cliniques.

5. Effets de la méditation guidée ou de la pleine conscience sur la baisse du cortisol

Les interventions de méditation, notamment la pleine conscience (mindfulness), se sont avérées efficaces pour moduler l'axe du stress. La méditation guidée consiste à entraîner l'esprit à revenir au présent (souvent via la concentration sur la respiration ou les sensations) sans jugement. Cette pratique régulière atténue l'activation chronique de l'amygdale et de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Une revue systématique de 2017 portant sur 45 études a conclu que les programmes de méditation réduisent significativement le cortisol sanguin ou salivaire par rapport aux groupes témoins, avec un effet d'ampleur modérée 22 23. En particulier, les méditations de pleine conscience et les techniques de relaxation étaient les plus efficaces pour faire baisser le cortisol,

bien plus que de simples discussions ou éducations sur le stress 28. Par exemple, Tang et al. (2007) ont montré qu'après 5 jours de méditation intégrative (20 min/jour), les étudiants présentaient une réduction du cortisol salivaire en fin de journée comparés à un groupe relaxation. De même, une méta-analyse de 10 études (Pascoe et al., 2017) a trouvé une diminution significative du cortisol chez des participants à des programmes de méditation (mesures sanguines pré/post intervention) 24. On observe aussi un rééquilibrage du rythme diurne du cortisol : certaines études rapportent qu'après 8 semaines de méditation, le cortisol au réveil est plus bas et la baisse sur la journée mieux régulée, signe d'un HPA moins hyperactif. Par ailleurs, la méditation entraîne souvent une réduction concomitante d'autres marqueurs de stress physiologique (par ex. la CRP inflammatoire, la fréquence cardiaque et la pression artérielle diminuent également) 29, ce qui renforce l'effet bénéfique global. À noter que différentes formes de méditation (attention focalisée, scan corporel, compassion) semblent toutes bénéfiques, bien que les résultats varient individuellement. Globalement, méditer régulièrement (quelques minutes à 1h par jour) aide à abaisser les niveaux de cortisol basaux et à amortir les pics en situation stressante, ce qui se traduit aussi par une amélioration du bien-être subjectif (anxiété, humeur) 23. Cette efficacité de la méditation sur l'hormone du stress est telle que des interventions de pleine conscience sont désormais intégrées dans des programmes de réduction du stress en milieu de travail ou à l'hôpital, avec des résultats 30 probants sur les taux de cortisol plus faibles et une meilleure réponse au stress des participants .

6. Effets des routines comportementales et de l'activation comportementale sur le stress et le cortisol

Structurer ses journées avec des routines stables et s'engager dans des activités planifiées (qu'on peut appeler activation comportementale) contribue à la régulation du stress chronique et du cortisol. Le principe de l'activation comportementale, souvent utilisé en thérapie, est de programmer des activités plaisantes ou utiles dans la journée de façon à rompre le cercle vicieux de l'inactivité et du stress ruminatif. En instaurant un horaire et des routines, on redonne au cerveau un sentiment de contrôle et de prédictibilité, ce qui diminue la vigilance excessive de l'axe du cortisol. Des recherches indiquent que le cortisol suit mieux son rythme normal chez les personnes ayant des horaires réguliers (sommeil, repas, exercice) par rapport à un mode de vie chaotique. Par exemple, le simple fait de respecter une routine de coucher (rituel détente, heure

fixe) améliore le sommeil et abaisse le niveau de cortisol le soir 20. À l'inverse, le travail en horaires décalés ou irréguliers est associé à un cortisol plus élevé et des perturbations hormonales 31. L'activation comportementale encourage aussi à accomplir des tâches auto-déclenchées, même petites, ce qui peut rompre la passivité liée au stress. Des études sur le burnout ont montré que les personnes reprenant des activités structurées (loisirs, sport, interactions sociales planifiées) voient leur réactivité au stress s'améliorer et leur cortisol matinal remonter vers la normale si celui-ci était effondré par l'épuisement 6. En effet, dans le burnout sévère on observe souvent un cortisol au réveil trop bas (signe d'un HPA « épuisé »), mais un programme de reprise progressive d'activités peut restaurer la vigueur de la réponse matinale du cortisol et réduire la fatigue. Par ailleurs, tenir un planning ou une liste de tâches à cocher offre une satisfaction psychologique et réduit la charge mentale diffuse. Une expérience a même montré que rédiger chaque soir la liste des choses à faire le lendemain aide à s'endormir plus vite et probablement à diminuer l'hyper activation cortisolique nocturne (Scullin et al., 2018). Le "self-monitoring" (s'auto-évaluer quotidiennement sur certaines habitudes : sommeil, alimentation, exercice) peut également agir comme une forme d'ancrage comportemental rassurant, limitant le stress de l'imprévu. Enfin, l'ancrage corporel – c'est-à-dire revenir aux sensations physiques présentes (via par exemple un scan corporel méditatif, des exercices de proprioception, ou simplement des étirements conscients) – aide à sortir des pensées anxieuses et à calmer la physiologie. En pratique clinique, on constate qu'associer routine quotidienne + exercices d'ancrage corporel (respiration, relaxation musculaire) donne de bons résultats sur la réduction du cortisol chez des patients stressés (Duan et al., 2020, DOI: 10.1007/s12144-020-00665-8). Pour synthétiser, structurer son emploi du temps avec des routines saines et s'engager activement dans des tâches planifiées constitue une stratégie anti-stress efficace, contribuant à normaliser l'axe du cortisol (rythme circadien renforcé, moins de fluctuations imprévisibles dues au stress chronique).

7. Corrélations entre le cortisol et le stress subjectif, la charge mentale, la fatigue cognitive, etc.

De nombreux travaux ont exploré comment le niveau de cortisol objectif se rapporte aux symptômes subjectifs de stress et aux troubles fonctionnels qui en découlent. On sait que le cortisol est l'hormone du stress aigu (fight-or-flight), mais en situation de stress chronique, les corrélations peuvent être contre-intuitives. Par exemple, certaines études ont trouvé que des individus rapportant un stress perçu très élevé (questionnaire PSS) n'avaient pas nécessairement le cortisol quotidien le plus haut ; au contraire, chez

certaines personnes épuisées par le stress, l'axe HPA s'effondre et le cortisol bas devient un signe de burnout 6. En d'autres termes, un stress psychologique intense et prolongé peut conduire à une dysrégulation du cortisol : initialement élevé (phase d'alarme), il peut finir par baisser de façon inappropriée (phase d'épuisement de Selye). C'est ce qu'on observe dans le syndrome d'épuisement professionnel (burnout) ou le stress post-traumatique chronique, où la réponse cortisolique est souvent émoussée. Par exemple, Mommersteeg et al. (2006) ont noté un CAR (réponse d'éveil du cortisol) plus faible chez des patients en burnout que chez des sujets sains. Cette hypocortisolémie relative s'accompagne typiquement d'une fatigue chronique, d'une baisse de concentration et d'un sentiment de débordement cognitif (brouillard mental). D'un autre côté, durant la phase de stress modéré ou initial, un cortisol élevé est associé à des symptômes comme irritabilité, anxiété, hypervigilance, troubles du sommeil. Un excès de cortisol impacte le cerveau émotionnel et peut se manifester par de la nervosité, une impatience, voire des accès de colère plus fréquents 32. Il contribue aussi au cercle vicieux de la "charge mentale" : une personne surmenée mentalement aura du mal à "déconnecter", maintenant son cortisol élevé, ce qui perturbe la mémoire de travail et alourdit encore la charge cognitive. En effet, le cortisol agit sur l'hippocampe et le cortex préfrontal ; à taux trop haut, il entraîne des troubles de la mémoire et de l'attention (on parle familièrement de brain fog). Lupien et al. (1998) ont montré que des niveaux chroniquement élevés de cortisol chez des adultes d'âge moyen prédisaient une atrophie hippocampique et des déficits de mémoire sur le long terme 33. Par ailleurs, une étude (Vedhara et al. 2000) a trouvé que des sujets avec stress perçu élevé avaient une réactivité cortisol plus faible mais présentaient en contrepartie une performance cognitive plus médiocre sous stress 34. Ceci suggère qu'une dérégulation de l'axe du cortisol (réponse inadéquate, trop basse ou trop haute) peut être corrélée à une moins bonne tolérance cognitive au stress. Du côté du stress subjectif lui-même, les résultats scientifiques sont mitigés : certaines recherches concluent à une corrélation positive (plus on se sent stressé, plus on a du cortisol, notamment chez les personnes encore en phase d'adaptation), tandis que d'autres trouvent l'inverse en cas de stress prolongé (les plus stressés depuis longtemps peuvent avoir un cortisol "à plat") . Néanmoins, dans la vie quotidienne, on constate généralement que les pics de cortisol s'accompagnent de sensations de stress (tension intérieure, agitation, difficultés à se détendre) et que les symptômes de fatigue et de démotivation correspondent plutôt à un cortisol insuffisant ou erratique (par exemple coup de pompe de l'après-midi dû à une chute brutale du cortisol). Enfin, le cortisol et les troubles du sommeil sont fortement intriqués : un cortisol élevé en soirée est corrélé à l'insomnie et la difficulté à trouver le sommeil 36, tandis qu'un cortisol trop bas le matin est lié à une sensation de réveil non récupérateur 6. En somme, cortisol et

indicateurs subjectifs de stress entretiennent des relations complexes : un cortisol chroniquement déséquilibré se traduit par des symptômes tels qu'anxiété, irritabilité, troubles du sommeil, surmenage mental, et réciproquement un état de stress psychologique intense modifie la courbe du cortisol (soit par excès, soit par épuisement de la réponse). Chaque individu pouvant réagir différemment, ces corrélations varient, mais elles soulignent l'importance de restaurer un profil cortisolien sain pour améliorer le bien-être mental.

8. Études cliniques et revues sur la modulation du cortisol par interventions non pharmacologiques

De très nombreux essais cliniques, revues systématiques et méta-analyses se sont penchés sur les moyens non médicamenteux de faire baisser le cortisol. De façon générale, la littérature confirme que les interventions psychologiques et de style de vie peuvent influencer positivement le cortisol. Une méta-analyse récente de Rogerson et al. (2024, *Psychoneuroendocrinology*, DOI: 10.1016/j.psyneuen. 2023.106415) a synthétisé 58 essais randomisés contrôlés testant des interventions de gestion du stress sur le cortisol chez des adultes en bonne santé. Les résultats montrent un effet moyen significatif en faveur des interventions comparé aux témoins, avec une diminution globale du cortisol 37 23. En particulier, les techniques de relaxation (yoga, respiration, etc.) et les programmes de mindfulness/meditation ressortent comme les plus efficaces pour abaisser le cortisol 22. À l'inverse, les interventions de type biofeedback, mind-body ou thérapies parlées seules montraient des effets plus faibles ou nonsignificatifs sur le cortisol 28. Ces travaux confirment donc qu'on peut modifier biologiquement l'axe du cortisol via des interventions psychocorporelles. Par ailleurs, plusieurs revues systématiques ciblées appuient ces conclusions. Par exemple, Papiese et al. (2017) ont compilé 10 études mesurant le cortisol sanguin avant/après méditation et ont trouvé une réduction significative du cortisol dans le groupe méditation par rapport au groupe contrôle (effet moyen) 24. De même, pas moins de 35 études sur les interventions de pleine conscience (MBI) ont été passées en revue par Vargas-Uricoechea et al. (2022) : 25 d'entre elles ont rapporté une diminution notable du cortisol avec la pratique régulière de la mindfulness, contre 10 n'observant pas de changement 38. Bien que la taille d'échantillon de certains essais soit limitée, les auteurs concluent que les MBI ont une plausibilité biologique avérée pour réduire le cortisol et améliorer l'adaptabilité au stress 39. Du côté des techniques de relaxation et de respiration, une méta-analyse de 2019 (Kim et al.) a trouvé que les exercices de

respiration lente entraînent une baisse significative du cortisol salivaire, en particulier chez les personnes souffrant d'anxiété. Les interventions basées sur l'écriture ont également été étudiées : une expérience contrôlée a montré que l'écriture expressive pendant 3 jours diminuait la réactivité cortisol lors d'un stress ultérieur, comparée à un groupe contrôle qui n'écrivait pas ²⁶. Concernant le mouvement et l'exercice doux, une revue Cochrane (2019) sur le yoga a noté une tendance à la baisse du cortisol salivaire au réveil chez les pratiquants réguliers de yoga par rapport aux non-pratiquants (tendance non signif., possiblement par manque de puissance). Toutefois, des études isolées sur le Tai-Chi, le Qi Gong ou d'autres formes de mouvements méditatifs rapportent fréquemment des réductions de cortisol et de la tension artérielle. Par exemple, une RCT sur 8 semaines de Tai-Chi a trouvé une diminution du cortisol salivaire du soir et une amélioration du sommeil par rapport à un groupe d'éducation à la santé. Enfin, dans le registre de l'ancrage corporel, des techniques somatiques comme la relaxation musculaire progressive (PMR) ou les scan corporels de pleine conscience montrent aussi des effets favorables. Une étude comparant PMR, respiration profonde et imagerie guidée a constaté que les trois méthodes abaissaient le cortisol urinaire sur 24h par rapport à l'absence d'intervention, avec une efficacité maximale pour la relaxation musculaire progressive ^{40 41}. En conclusion, les approches non pharmacologiques – relaxation, méditation, respiration, exercice physique adapté, yoga, thérapies d'écriture, etc. – sont soutenues par un vaste ensemble de travaux scientifiques montrant leur capacité à moduler le cortisol. Les revues systématiques et méta-analyses récentes valident l'idée que l'on peut réduire significativement les niveaux de cortisol et améliorer la régulation de l'axe du stress grâce à ces interventions, sans recourir aux médicaments ²³. Cette modulation hormonale s'accompagne souvent d'une baisse du stress perçu et d'effets positifs sur la santé (meilleur sommeil, immunité renforcée, humeur plus stable), confirmant l'intérêt de ces stratégies dans la gestion du stress chronique.

Sources :

Les références citées incluent des études scientifiques (publiées dans Psychoneuroendocrinology, J Clin Endocrinol Metab, Psychoneuroendocrinology, Scientific Reports, etc.), des revues systématiques/meta-analyses (Rogerson et al., 2024, DOI: 10.1016/j.psyneuen.2023.106415; Vargas-Uricoechea et al., 2022, DOI: 10.3390/neurolint16060115), ainsi que des ressources de vulgarisation médicale fiables (Harvard Health 19 7, Cleveland Clinic , NIH/Medline). Chaque affirmation repose sur des données publiées, par exemple : Kumari et al. (2009) pour le lien fatigue-cortisol 6 1, Vgontzas et al. (2001) pour l'insomnie et cortisol , Lovallo et al. (2005) pour l'effet de la caféine 12 14 , Chaunty et al. (2022) pour la sédentarité et le cortisol , ou encore Pascal et al. (2017) pour la réduction du cortisol par la respiration lente 18. Ces références illustrent la solidité des liens établis entre cortisol et facteurs de mode de vie, ainsi que l'efficacité d'interventions non-médicamenteuses pour réguler cette hormone du stress. 1 22

1 2

Chronic insomnia is associated with nyctohemeral activation of the hypothalamic-pituitary- adrenal axis: clinical implications - PubMed
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11502812/>

3 4

Cortisol and Sleep: The HPA Axis Activity Connection – Integrative Therapeutics®
<https://integrativepro.com/blogs/articles/cortisol-and-sleep>

5 6

Cortisol secretion and fatigue: associations in a community based cohort - PubMed
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19497676/>

7

What Is Hypervigilance? Causes and Examples
<https://health.clevelandclinic.org/hypervigilance>

8 9 10 11 32 36

A Sleep Doctor Explains How to Fix Your Cortisol and Sleep
<https://www.risescience.com/blog/cortisol-and-sleep>

12 13

Caffeine stimulation of cortisol secretion across the waking hours in relation to caffeine intake levels - PubMed

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16204431/>

14

Sedentary behaviour is associated with heightened cardiovascular, inflammatory and cortisol reactivity to acute psychological stress - PubMed

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35483244/>

15 16 33

Correlation of screen exposure to stress, learning, cognitive and language performance in children | European Child & Adolescent Psychiatry

<https://link.springer.com/article/10.1007/s00787-024-02593-6>

17

Examination-related anticipatory levels of dehydroepiandrosterone and cortisol predict positive affect, examination marks and support-seeking in college students - PubMed

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38952223/>

18

Effect of breathwork on stress and mental health: A meta-analysis of randomised-controlled trials | Scientific Reports

bba7-3dcb39bd0bf5

https://www.nature.com/articles/s41598-022-27247-y?error=cookies_not_supported&cookie=6ed64a88-39f9-4d73-

19

Exercising to Relax - Harvard Health Publishing - Harvard Health

<https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/exercising-to-relax>

20 21 31

11 Natural Ways to Lower Your Cortisol Levels

<https://www.healthline.com/nutrition/ways-to-lower-cortisol>

22 23 28 37

Effectiveness of stress management interventions to change cortisol levels: a systematic review and meta-analysis - PubMed

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37879237/>

24

Meditation interventions efficiently reduce cortisol levels of at-risk ...

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17437199.2020.1760727>

25

How Journaling Can Support Hormonal Healing and Weight Loss

<https://www.strongwithsherni.com/post/how-journaling-can-support-hormonal-healing-and-weight-loss>

26

Expressive writing and post-traumatic stress disorder - PubMed

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18230238/>

27

The Effect of Diaphragmatic Breathing on Attention, Negative Affect ...

<https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2017.00874/full>

29

Mindfulness mediates the physiological markers of stress - PubMed

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28863392/>

30

Do workplace-based mindfulness meditation programs improve ...

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022399918305749>

34

Full article: Higher perceived stress is associated with lower cortisol ...

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10253890.2019.1660872>

35

Associations between perceived stress and cortisol biomarkers in ...

<https://www.nature.com/articles/s41598-025-95603-9>

38 39

Mindfulness-Based Interventions and the Hypothalamic–Pituitary–Adrenal Axis: A Systematic Review

<https://www.mdpi.com/2035-8377/16/6/115>

40

The Science Behind Breathwork and Stress Reduction - News-Medical

<https://www.news-medical.net/health/The-Science-Behind-Breathwork-and-Stress-Reduction.aspx>

41

Stress Relief Tips: 6 Science-Backed Ways to Lower Cortisol Levels

<https://www.myndlift.com/post/stress-relief-tips-6-science-backed-ways-to-lower-cortisol-levels>